



FICHA DE EJERCITACIÓN N.º 2

Ecuaciones cuadráticas con denominadores

Albert
einstein
School

Matemática · 9.º grado · Tercer ciclo · Unidad 5, Tema 6 (págs. 111-113)

Nombre y apellido: _____ Sección: _____ Fecha: _____

RECUERDA

- **1.** Halla el **m.c.m.** de los denominadores y multiplica **todos** los términos por él.
- **2.** Al eliminar los denominadores queda una ecuación cuadrática común.
- **3.** Ordena, iguala a cero y resuelve.
- Si la incógnita está en el denominador, recuerda que $x \neq 0$.
- **Verifica** siempre las raíces en la ecuación original.

Copia cada ejercicio en tu cuaderno y resuélvelo paso a paso.

EJERCICIO 1. Resuelve las ecuaciones incompletas con denominador.

1) $\frac{x^2}{2} = 8$

3) $\frac{x^2}{4} = 9$

5) $\frac{x^2}{6} + 1 = 7$

2) $\frac{x^2}{3} - 3 = 0$

4) $\frac{2x^2}{5} = 10$

6) $\frac{3x^2}{4} = 12$

EJERCICIO 2. Resuelve aplicando el m.c.m. de los denominadores.

1) $\frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} = 3$

5) $\frac{x^2}{2} - \frac{3x}{2} = 2$

2) $\frac{x^2}{3} - \frac{x}{3} = 2$

6) $\frac{x^2}{6} - \frac{x}{6} = 2$

3) $\frac{x^2}{4} + x = 3$

7) $\frac{x^2}{3} + x = 6$

4) $\frac{x^2}{5} + \frac{2x}{5} = \frac{3}{5}$

EJERCICIO 3. Resuelve. Atención: la incógnita aparece en el denominador.

1) $\frac{x}{2} + \frac{3}{x} = \frac{5}{2}$

5) $\frac{x}{2} + \frac{1}{2} = \frac{6}{x}$

2) $x + \frac{6}{x} = 5$

6) $\frac{x}{4} + \frac{2}{x} = \frac{3}{2}$

3) $\frac{x}{3} + \frac{3}{x} = 2$

7) $\frac{x}{4} + \frac{1}{x} = \frac{5}{4}$

4) $x - \frac{4}{x} = 3$